

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX – TRAVAIL – PATRIE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR



REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE – WORK – FATHERLAND

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

Matiere : **CYBERSECURITE & INVESTIGATION NUMERIQUE**

Enseignant : M.MINKA T.

Type : **RESUME INDIVIDUEL**

PROCESSUS INVESTIGATIF UNIVERSEL

Methodologie et Applications Contextuelles

5 Phases • 17 Etapes • 3 Quality Gates • Boucle Iterative

Resume individuel redige par :

NDJEBAYI PATRICK NATANAEL

Matricule : 24P827

CIN-4

Sous la supervision de :

Dr./Prof. NOM PRENOM

ANNEE ACADEMIQUE : 2025 / 2026

Cybersecurite & Investigation Numerique

Table des matières

Introduction et Objectifs	2
Architecture Globale	3
Description des Phases et Etapes	5
Phase 1 — Initialisation et Cadrage	5
Phase 2 — Acquisition et Preservation	6
Phase 3 — Investigation Analytique	6
Phase 4 — Formalisation et Transmission	7
Phase 5 — Suivi et Archivage	7
Quality Gates et Principes Transversaux	9
Synthese Visuelle du PIU	11
Conclusion	12
Glossaire	13

Chapitre 0

Introduction et Objectifs

Le **Processus Investigatif Universel (PIU)** est une methodology rigoureuse, modulaire et scalable conçue pour toute investigation — personnelle, organisationnelle ou judiciaire. Il garantit l'**intégrité probatoire**, la **traçabilité complète** et la **defendabilité** des conclusions face à toute contestation.

Quatre Objectifs Fondamentaux

#	Objectif	Description
1	Etablissement factuel	Faits reproductibles et vérifiables, indépendants de toute interprétation.
2	Intégrité probatoire	Valeur probante conservée tout au long du processus (chaîne de custody).
3	Traçabilité complète	Audit de chaque étape : qui, quoi, quand, comment.
4	Defendabilité	Resistance à la contradiction et aux attaques procédurales.

Principe d'Adaptabilité — Matrice de Criticité

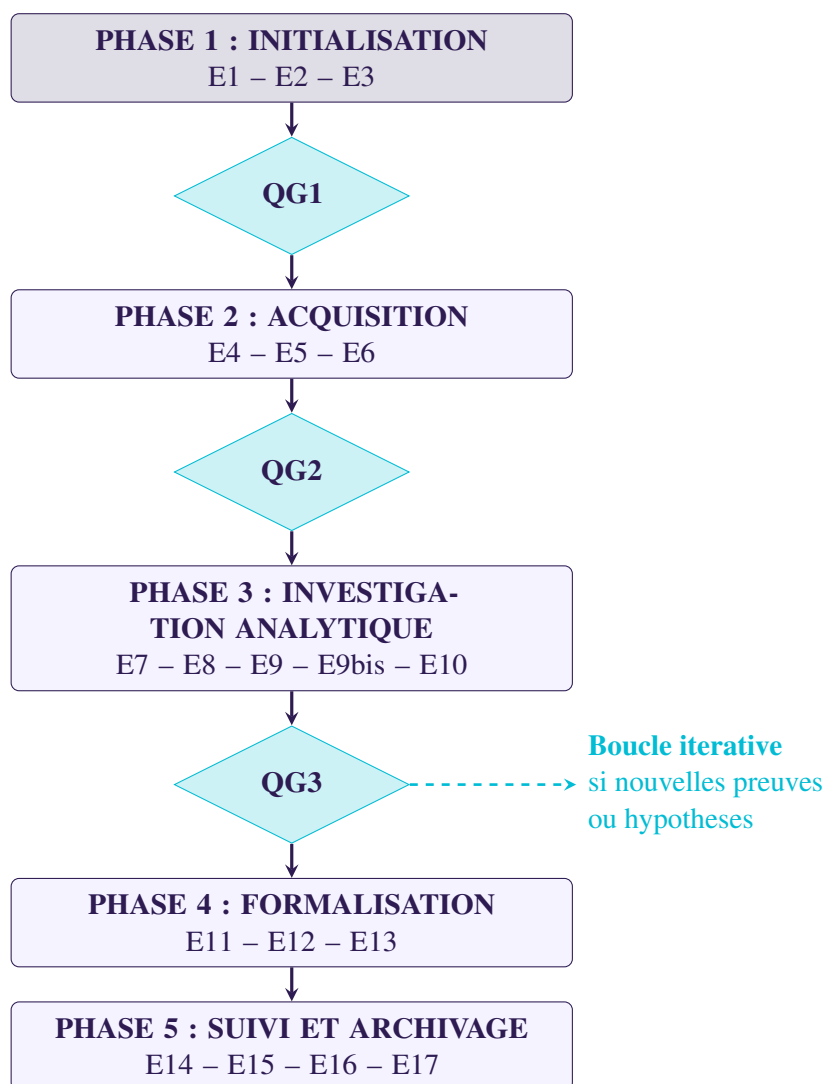
Le PIU s'adapte à trois contextes (particulier, organisationnel, judiciaire) et trois niveaux de profondeur selon une matrice de criticité :

Critère	Minimal	Standard	Avance
Enjeu financier	$\leq 10k$	10–100k	$> 100k$
Risque pénal	Nul	Contraventionnel	Correctionnel/Criminel
Complexité technique	Faible	Moyenne	Haute
Nombre de parties	≤ 5	5–20	> 20
Durée estimée	≤ 1 semaine	1 sem.–3 mois	> 3 mois

Chapitre 0

Architecture Globale

Le PIU comporte **5 phases séquentielles**, **17 étapes opérationnelles** et **3 Quality Gates (QG)** obligatoires — points de contrôle avant progression vers la phase suivante. Une boucle itérative est prévue en Phase 3 si nécessaire.



Les **Quality Gates** sont des points de blocage obligatoires. Il est impossible de progresser vers la phase suivante sans validation explicite du QG. Tout echec renvoie a l'etape precedente pour correction.

Chapitre 0

Description des Phases et Etapes

Phase 1 — Initialisation et Cadrage (E1–E3)

Etape	Intitule	Description
E1	Evaluation de recevabilite	Verification de la legitime de la demande d'investigation : mandat, competence, conflit d'interet.
E2	Decision d'engagement	Validation formelle du lancement : ressources disponibles, perimetre, contraintes legales.
E3	Planification operationnelle	Elaboration du plan d'investigation v1.0 : calendrier, equipe, methodologie, outils.

Livrables Phase 1

Fiche d'évaluation initiale • Mandat d'investigation signé • Plan d'investigation v1.0

QG1 — Validation pre-operationnelle : Mandat valide + ressources confirmées + plan approuvé.
Sans ces trois éléments, l'investigation ne démarre pas.

Phase 2 — Acquisition et Preservation (E4–E6)

Etape	Intitule	Description
E4	Collecte systematique	Acquisition exhaustive de toutes les preuves potentielles selon l'ordre de volatilité (RFC 3227).
E5	Securisation et preservation	Application de la regle 3-2-1 (3 copies, 2 supports, 1 hors site), chiffrement, calcul des hash SHA-256/512 pour garantir l'integrite.
E6	Cartographie des parties	Identification et documentation de toutes les parties prenantes : temoins, suspects, experts, autorites.

Livrables Phase 2

Inventaire probatoire • Registre de preservation (avec hash) • Matrice des parties prenantes

QG2 — Integrite probatoire : Chaine de traçabilité complete + hash valides + sauvegardes confirmees. **Toute preuve sans hash ne peut etre utilisee.**

Phase 3 — Investigation Analytique (E7–E10)

C'est la phase centrale du PIU, la plus complexe. Elle integre une **boucle iterative** permettant de revenir sur les etapes anterieures si de nouvelles preuves emergent.

Etape	Intitule	Description
E7	Interrogatoires	Conduite selon les methodes PEACE (Preparation, Engagement, Account, Closure, Evaluation) et cognitive pour maximiser la fiabilite des temoignages.
E8	Generation d'hypotheses	Construction d'un arbre d'hypotheses multiples (ACH – Analysis of Competing Hypotheses) : toutes les explications possibles sont formulees sans biais confirmatoire.
E9	Confrontation hypotheses/preuves	Chaque hypothese est confrontee systematiquement a chaque preuve : construction de la matrice de compatibilite .
E9bis	Falsification active	Application du principe de Popper : tentative deliberee d'infirmier chaque hypothese. Une hypothese non falsifiable est rejetee.
E10	Validation multimethodes	Red Team / Blue Team : deux equipes adversariales testent les conclusions. Seule l'hypothese qui resiste aux deux equipes est retenue.

Livrables Phase 3

Corpus testimonial • Arbre d'hypotheses • Matrice de compatibilite • Rapport de falsification • Rapport de validation Red/Blue Team

QG3 — Robustesse analytique : Toutes les hypotheses ont ete testees et falsifiees. La conclusion retenue est la seule non refutee par les preuves. **La boucle iterative se declenche si de nouveaux elements remettent en cause les conclusions.**

Phase 4 — Formalisation et Transmission (E11–E13)

Etape	Intitule	Description
E11	Documentation exhaustive	Constitution du dossier complet en 5 volumes : faits, preuves, analyses, conclusions, annexes.
E12	Redaction du rapport final	Rapport stratifie en trois niveaux : synthese executive (2 pages), rapport technique detaille, annexes probatoires.
E13	Transmission securisee	Chiffrement du dossier, transmission avec accuse de reception, registre de diffusion controle.

Livrables Phase 4

Dossier complet (5 volumes) • Rapport final stratifie (synthese + technique + annexes) • Bordereau de transmission signe

Phase 5 — Suivi et Archivage (E14–E17)

Etape	Intitule	Description
E14	Suivi post-transmission	Verification de la bonne reception et prise en compte des conclusions par le commanditaire.
E15	Gestion des contestations	Traitement de toute remise en cause des conclusions : apport de preuves complementaires si necessaire.
E16	Archivage securise	Conservation du dossier complet selon les exigences legales (duree de retention, chiffrement, acces controle).
E17	Cloture formelle	Redaction du proces-verbal de cloture, decharge des parties, retour d'experience (RETEX).

Livrables Phase 5

Accuse de reception confirme • Registre des contestations • Dossier archive • Proces-verbal de cloture • Rapport RETEX

Chapitre 0

Quality Gates et Principes Transversaux

Recapitulatif des Quality Gates

QG	Nom	Criteres de validation	Consequence echec
QG1	Validation pre-operationnelle	Mandat valide + ressources + plan approuve	Arret de l'investigation
QG2	Integrite probatoire	Chaine de traçabilite + hash + sauvegardes	Retour en Phase 2
QG3	Robustesse analytique	Hypotheses testees + falsification + validation	Boucle iterative Phase 3

Principes Transversaux

Principe	Application dans le PIU
Protocoles forensiques	Conformite aux normes ISO 27037 et ACPO (4 principes fondamentaux) tout au long de l'acquisition et de la preservation.
Anti-biais	Falsification active (Popper, E9bis) + Red/Blue Team (E10) pour eliminer tout biais confirmatoire de l'investigateur.
Integrite et traçabilité	Hash SHA-256/512 sur chaque element probatoire. Blockchain optionnelle pour les investigations de haute criticite.
Adaptabilite contextuelle	Trois niveaux (minimal, standard, avance) adaptes a la criticite. Terminologie neutre applicable a tout contexte.
Defendabilite juridique	Chaque etape produit un livrable archive qui peut etre presente comme element de preuve devant toute juridiction.

Chapitre 0

Synthese Visuelle du PIU

Ph.	Nom	Etapes	Livrables cles
1	Initialisation	E1, E2, E3 + QG1	Mandat, Plan v1.0
2	Acquisition	E4, E5, E6 + QG2	Inventaire, Registre hash
3	Investigation	E7–E10 + QG3	Arbre hypotheses, Matrice compatibilite
4	Formalisation	E11, E12, E13	Rapport stratifie, Dossier 5 volumes
5	Suivi	E14–E17	PV cloture, RETEX, Archive

Principe fondamental du PIU : Le processus transforme toute investigation en un systeme **reproductible, auditable** et **juridiquement defendable**. La modularite permet son application a tous les contextes — d’une investigation personnelle simple (niveau minimal) a une enquete judiciaire internationale (niveau avance).

Chapitre 0

Conclusion

Le PIU represente une reponse methodologique complete aux exigences modernes de l'investigation numerique et organisationnelle. Sa force tient a trois caracteristiques :

1. **La rigueur epistemologique** : L'application systematique de la falsification active (Popper) et du double regard Red/Blue Team garantit que les conclusions ne reposent jamais sur des biais ou des hypotheses non testees.
2. **L'integrite probatoire end-to-end** : Du premier hash calcule en Phase 2 jusqu'a l'archivage chiffre en Phase 5, chaque element de preuve est protege et traçable. Cette chaine d'integrite est la condition sine qua non de la recevabilite juridique.
3. **L'adaptabilite contextuelle** : La matrice de criticite permet de calibrer le niveau de rigueur au contexte reel — evitant la sur-ingeniere pour les cas simples et garantissant l'exhaustivite pour les cas complexes.

En cybersécurité et en investigation numérique, le PIU constitue le cadre de référence pour toute opération forensique. Son articulation avec les normes ISO 27037, ACPO et les principes de la chaîne de custody en fait un outil universellement reconnu et défendable devant toute juridiction nationale ou internationale.

Chapitre 0

Glossaire

PIU	Processus Investigatif Universel
QG	Quality Gate — point de controle obligatoire avant progression
ACH	Analysis of Competing Hypotheses — analyse par hypotheses concurrentes
PEACE	Preparation, Engagement, Account, Closure, Evaluation — methode d'interrogatoire
Hash	Empreinte numerique unique d'un fichier (SHA-256/512) garantissant son integrite
Regle 3-2-1	3 copies de sauvegarde, sur 2 supports differents, dont 1 hors site
Falsification	Principe de Popper : toute hypothese doit pouvoir etre infirmee
Red Team	Equipe simulant l'adversaire pour tester les conclusions
Blue Team	Equipe defensive validant la solidite des conclusions
Chain of Custody	Chaine de possession : traçabilité ininterrompue des preuves
ISO 27037	Norme internationale pour l'identification, collecte et preservation des preuves numeriques
ACPO	Association of Chief Police Officers — 4 principes fondamentaux de la forensique
RFC 3227	Guide pour la collecte des preuves selon l'ordre de volatilité
Boucle iterative	Retour en Phase 3 si de nouvelles preuves ou hypotheses emergent
RETEX	Retour d'Experience — analyse post-cloture pour amelioration continue